

Самостоятельная работа sam-04-proizvodnaya

Задача 1. Найдите производную функции: $f(x) = x^4$

Задача 2. Найдите производную функции: $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$

Задача 3. Составьте уравнение касательной к графику функции $f(x) = x^2$ в точке $x_0 = 2$.

Задача 4. Найдите точки экстремума функции: $f(x) = x^3 - 3x^2$

Задача 5. Зависимость прочности бетона от времени: $P(t) = 200t - 5t^2$, где t — дни. Через сколько дней прочность будет максимальной?

Задача 6. Найдите производную функции: $f(x) = x^5$

Задача 7. Найдите производную функции: $f(x) = 4x^3 - 2x^2 + 8$

Задача 8. Составьте уравнение касательной к графику функции $f(x) = x^2 + 2$ в точке $x_0 = 1$.

Задача 9. Найдите точки экстремума функции: $f(x) = x^3 - 12x$

Задача 10. Площадь прямоугольной площадки, примыкающей к стене: $S(x) = 60x - 2x^2$. Найдите x , при котором площадь максимальна.

Ответы

1. Ответ: $f'(x) = 4x^3$
2. Ответ: $f'(x) = 6x - 5$
3. Ответ: $y = 4x - 4$
4. Ответ: $x_{\max} = 0, x_{\min} = 2$
5. Ответ: через 20 дней
6. Ответ: $f'(x) = 5x^4$
7. Ответ: $f'(x) = 12x^2 - 4x$
8. Ответ: $y = 2x + 1$
9. Ответ: $x_{\max} = -2, x_{\min} = 2$
10. Ответ: $x = 15$ м, $S_{\max} = 450$ м²